

Riemann 曲面与 K3 曲面上的 几何学和动力学

Simion Filip

曲面是最简单但是几何上丰富的流形之一. 曲面上的几何结构展示了它们的拓扑, 并且对于研究曲面上的动力系统也是很有用的. 下面我们将说明其中这些概念是如何融合在一起的, 并将它们与代数几何联系起来.

1. 曲面的几何

在这一节中, 我们给出 Riemann (黎曼) 曲面和 $K3$ ¹⁾ 曲面的一些几何事实的简短回顾. 尽管二者都称为“曲面”, 但 Riemann 曲面是代数曲线的例子, 而 $K3$ 曲面是真正的代数曲面. 这意味着从复的观点考虑时, Riemann 曲面是复 1 维的而 $K3$ 曲面是复 2 维的. 我们将给出一些明确的例子然后描述存在于这些曲面上的几何结构. 在 Riemann 曲面的情形, 我们关心的是平坦几何 (带有奇点), 而在 $K3$ 曲面的情形, 我们考虑的是 Ricci (里奇) 平坦的 Kähler 度量. 这些几何结构的模空间在 §2 的结果中起着重要的作用.

Riemann 曲面. 可以通过给出在某环绕空间 (ambient space) 中切出它的代数方程来描述一个紧 Riemann 曲面. 例如, 考虑

$$X: y^2 = x(x^5 - 1), \quad \Omega = \frac{dx}{y}. \quad (1)$$

$\mathbb{C}^2$ 中满足这个方程的点的轨迹 $X(\mathbb{C})$ 是一个亏格为 2 的实 2 维曲面 (在无穷远处加了两个点到 X 上). (1) 中 1 形式 Ω (不计伸缩) 是唯一的在两个无穷远点处为零的全纯 1 形式.

平坦几何. 还有另一种方法来描述对 (X, Ω) . 取平面中的正十边形, 将其相对的平行边黏合起来, 形成一个亏格为 2 的曲面, 顶点给出两个标记点. 如果我们将平面与 $\mathbb{C}$ 等同, 那么 1 形式 $\tilde{\Omega} = dz$ 将在黏合对边时所使用的平移下保持不变并且新的曲面上将降为一个 1 形式 Ω . 这个构造给出与 (1) 中所描述的相同的对 (X, Ω) , 尽管这点绝不明显. 关于 (1)

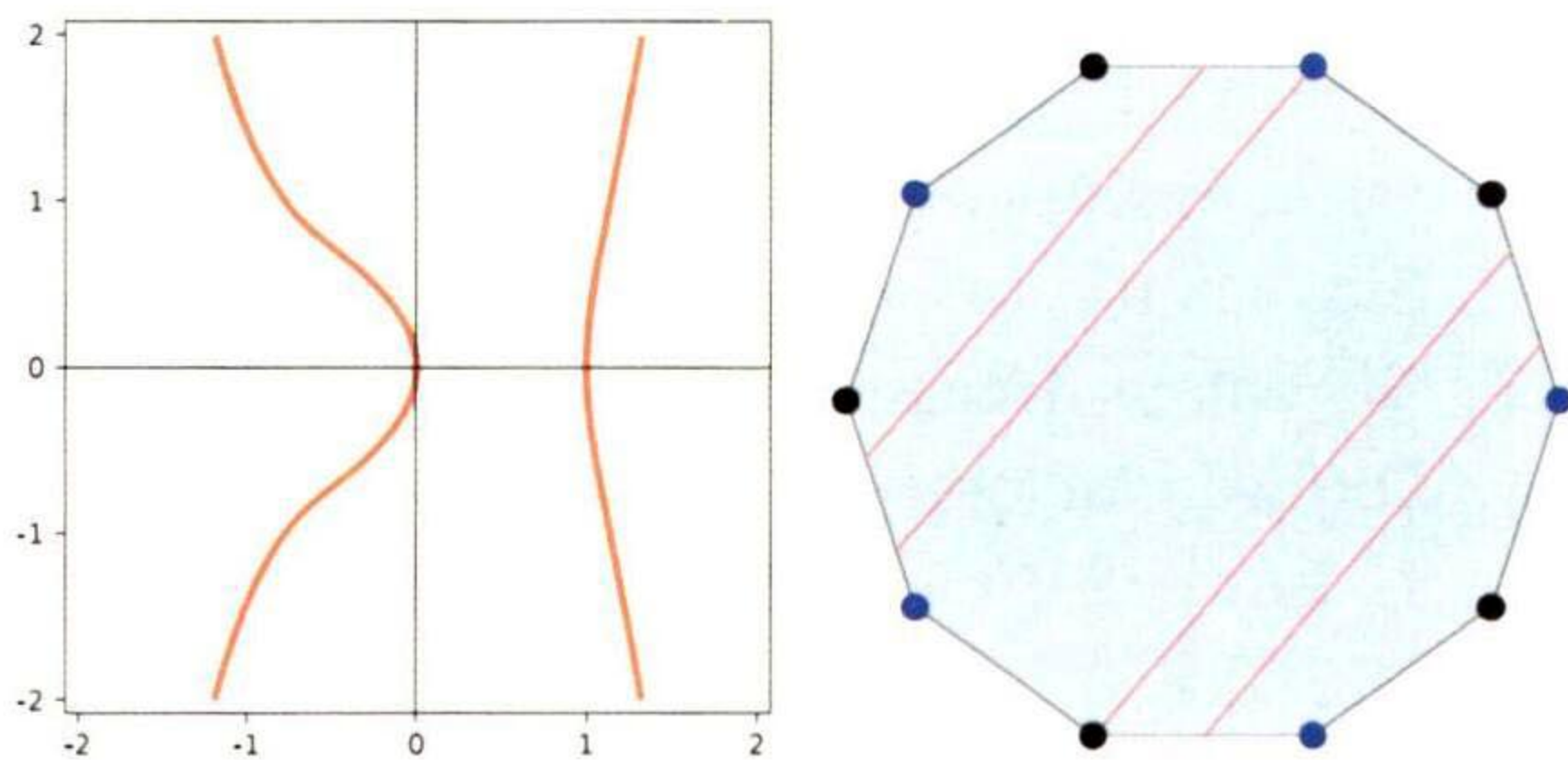


图 1 左: $y^2 = x(x^5 - 1)$ 的实解; 右: 对边等同的正十边形, 曲线上的直线连接两个奇点

译自: EMS Magazine, 119 (2021), p. 17–22, Geometry and dynamics on Riemann and K3 surfaces, Simion Filip, figure number 2. Copyright ©2021 by European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

Simion Filip 是芝加哥大学数学副教授, 他的邮箱地址是 sfilip@math.uchicago.edu.

1) $K3 = K(\text{ummer, 库默尔}) + K(\ddot{a}hler, \text{凯勒}) + K(odaira, \text{小平邦彦})$, 参见: 浪川幸彦, $K3$ 曲面名称的由来, 数学译林, 2000, 19(2): 120, 以及文献 [22]. —— 译注

中代数曲线的更多信息, 见 [26, §5]. (给专家的一个问题: 在此等同下正十边形的面积是什么?)

这个构造是相当一般性的: 从一个由紧 Riemann 曲面和全纯 1 形式组成的对 (X, Ω) 开始, 人们可以将其关联一个平面上的多边形, 做法是: 通过切割曲面 X 并将其映射到平面, 使得在局部坐标卡中 1 形式 Ω 变为 dz . 等价地, 人们可以通过 $p \mapsto \int_{p_0}^p \Omega$ 在一点 $p_0 \in X$ 附近给出 $\mathbb{C}$ 的坐标卡, 而坐标卡之间的变换映射是 $\mathbb{C}$ 中的平移. 反之, 给定平面上的一个多边形 (可能是不连通的), 平移给出边的等同, 我们可以反用上述方法重新构造一个具有全纯 1 形式的 Riemann 曲面.

$GL_2(\mathbb{R})$ 的作用. 一个多边形由它的边确定, 边是 $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$ 中的向量. 群 $GL_2(\mathbb{R})$ 作用在多边形上, 保持平行边平行, 因此如果有一个 (X, Ω) 的多边形描述, 我们就得到一个新的对 $g \cdot (X, \Omega) = (X', \Omega')$. 还可以在曲面上内蕴地表示该作用, 通过让一个矩阵作用在 Ω 的实部和虚部上, 视为 X 上的微分 1 形式:

$$\begin{bmatrix} \operatorname{Re} \Omega' \\ \operatorname{Im} \Omega' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \operatorname{Re} \Omega \\ \operatorname{Im} \Omega \end{bmatrix}.$$

注意 X' 上的全纯结构通常与 X 上的是不同的. 此外, 即使对 X 给出了显式代数方程, 通常也不可能描述切出 X' 的方程. 描述曲面的多边形的边是通过在 X 中的路径上取 Ω 的积分计算的, 从代数方程到积分再返回的过程绝不是显式的.

Riemann 曲面的模空间. 因为代数方程有有限多个系数, 可以考虑相同类型的方程定义的代数流形的全参数空间, 或模空间 (*moduli spaces*). 对于 Riemann 曲面, 我们的兴趣在于对 (X, Ω) 的空间 $\mathcal{H}(\kappa)$, 其中 X 是一个紧 Riemann 曲面, Ω 是一个全纯 1 形式, κ 描述 Ω 零点的重数. 上面描述的用一个实矩阵得到一个新对 (X, Ω) 的过程给出了 $GL_2(\mathbb{R})$ 在 $\mathcal{H}(\kappa)$ 上的一个作用. 但是, 这个作用不是通过多项式或甚至不是全纯自同构实现的. 但是, 在 §2 中, 我们将看到, $GL_2(\mathbb{R})$ 作用和定义 Riemann 曲面的代数方程之间是有一些关系的.

更多有关 $GL_2(\mathbb{R})$ 在 $\mathcal{H}(\kappa)$ 上的作用, 见 Zorich 的综述 [36] (给出了一个介绍以及大量的动机和应用), 还有更近期的 Forni-Matheus 的综述 [20] 和 Wright 的综述 [33].

K3 曲面. 我们现在换个角度, 考虑代数曲面, 例如由以下方程给出的:

$$X = \{(1+x^2)(1+y^2)(1+z^2) - 16xyz = 4\}, \quad (2)$$

$$\Omega = \frac{dx \wedge dy}{z(1+x^2)(1+y^2) - 8xy}. \quad (3)$$

这个 2 形式 Ω 在 X 上处处不为零, 可通过留数构造 (沿着 $F=0$ 取 $\frac{dx \wedge dy \wedge dz}{F}$ 的留数) 计算得到. 同时考虑这个方程复的和实的解 (分别记为 $X(\mathbb{C})$ 和 $X(\mathbb{R})$) 是很有趣的. 图 2 是实解的一个例子. 如 (1) 中所表述的那些代数曲线 (亦即 Riemann 曲面), 只要亏格至少为 2, 就只有有限自同构群, 但是代数曲面, 如 (2) 中的那个, 具有动力学上有兴趣的自同构, 如

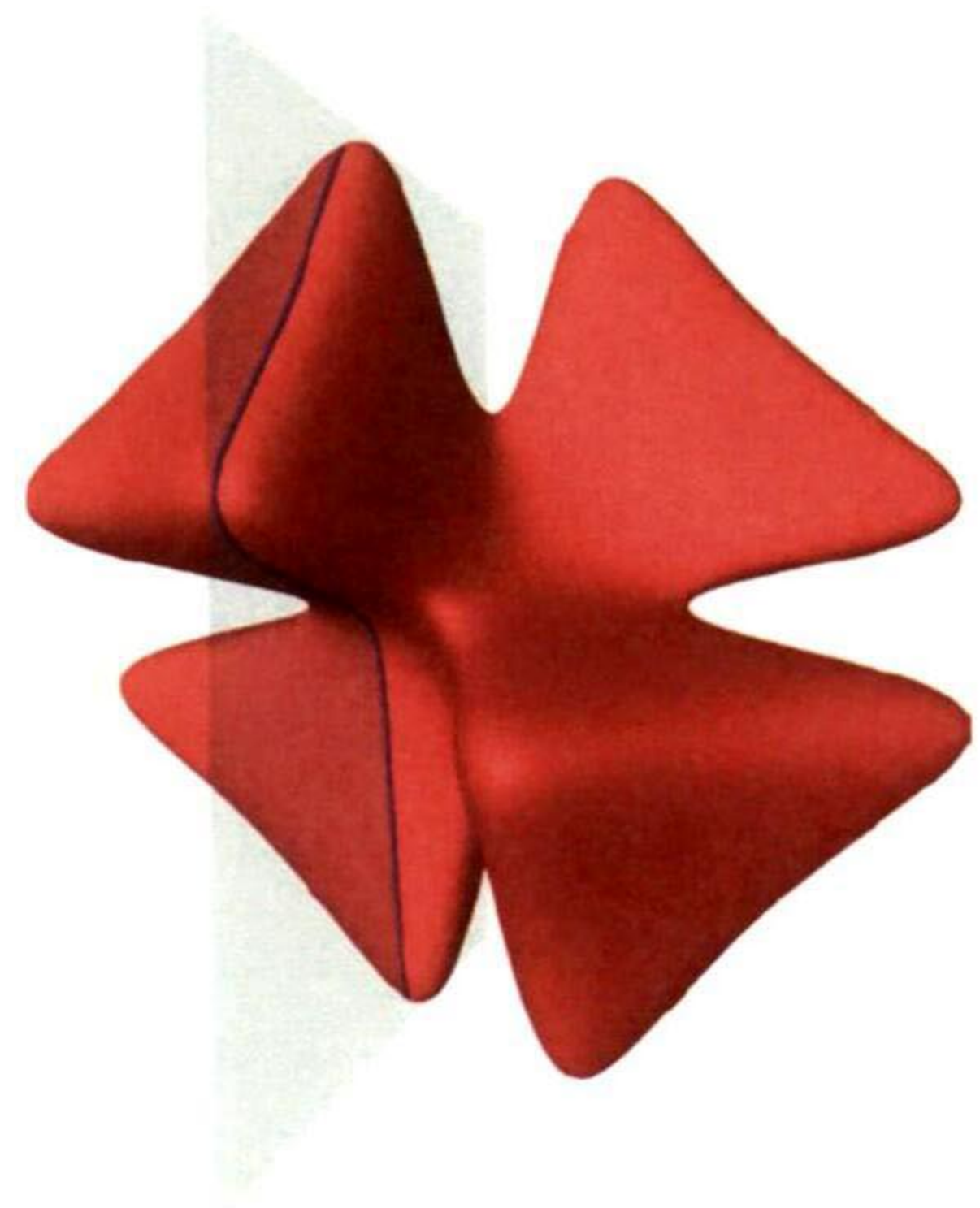


图 2 (2) 的实解, 与平面 $x=1$ 相交得到一条椭圆曲线

$$(x, y, z) \xrightarrow{\sigma_x} \left(\frac{16yz}{(1+y^2)(1+z^2)} - x, y, z \right) \quad (4)$$

以及它们坐标置换后的类似物 σ_y 和 σ_z . 自同构 σ_x 的公式是通过“冻结” y 和 z 变量, 将 (2) 看作是 x 的一个二次方程, 然后交换二次方程的两个解而得到的. 特别地, 应用 σ_x 两次, 给回恒等变换: $\sigma_x \circ \sigma_x = \mathbf{1}_X$.

Kähler 几何. 像上面这样的代数方程的复解产生射影代数流形. 这些流形容许 Kähler 度量——适应于复结构的特殊类型的 Riemann 度量. 对于 Kähler 度量, 一个代数子流形的 Riemann 体积仅由其同调类确定.

更进一步, 如果代数流形容许代数体积形式, 例如 (3) 中的 Ω , 那么 Calabi (卡拉比) 猜想的丘成桐 (Yau) 解 [34] 给出正则 Kähler 度量, 其 Ricci 曲率为零. 要构造这样的度量, 需要求解一个 Monge-Ampère (蒙日-安培) 型的非线性偏微分方程, 而此类度量没有如图 1 所示的“直观的”描述.

K3 曲面的模空间. 移步到更高维的代数流形, 为能有表现良好的模空间, 需要加上额外的数据. 对我们来说, 最相关的将是复 K3 曲面底流形上 Ricci 平坦度量的空间 $\mathcal{KE}$. 缩写 $\mathcal{KE}$ 代表 Kähler-Einstein (爱因斯坦), 因为 Ricci 平坦度量满足 Einstein 方程 $\text{Ric}_{ij} = \lambda g_{ij}$, 其中 $\lambda = 0$. 这些模空间在 K3 曲面的研究中起着重要的作用, 并且具有 (本质上) 是适当 Lie (李) 群的齐性空间这一重要特征. 关于 K3 曲面几何的介绍, 见笔记集 [2] 和更近期的 Huybrechts 的专著 [22].

2. 模空间上的动力学

这一节讲述有关具有适当平坦或 Ricci 平坦度量的 Riemann 曲面和 K3 曲面的模空间中群作用的动力学结果.

平坦曲面模空间上的动力学. 群 $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ 在带有一个全纯 1 形式的 Riemann 曲面的模空间 $\mathcal{H}(\kappa)$ 上的作用满足刚性性质, 类似于 Ratner (拉特纳) [30, 31], Margulis (马尔古利斯) [24] 和其他许多人发展的齐性动力学中幂么流的刚性性质. 下面是 Eskin, Mirzakhani 和 Mohammadi 建立的结果.

定理 1 ([10, 11]) 对任意对 $(X, \Omega) \in \mathcal{H}(\kappa)$, 轨道闭包 $\mathcal{M} := \overline{\text{GL}_2(\mathbb{R}) \cdot (X, \Omega)}$ 是 $\mathcal{H}(\kappa)$ 的子流形, 在局部坐标系中由用于参数化曲面的多边形边之间的线性关系描述. 此外¹⁾, 任意 $\text{SL}_2(\mathbb{R})$ 不变的遍历概率测度一定是 Lebesgue (勒贝格) 支撑在这样一个流形上的.

回到 Riemann 曲面的代数描述, 我们看到除了在特殊的对称情形, 一般不可能将代数方程和曲面的多边形描述关联起来. 在 $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ 轨道闭包的情形, 可以给出其几何的另外一个纯代数的描述. 特别地, 回想一下与亏格 g 的 Riemann 曲面 X 关联的 Jacobi (雅可比) 簇 (Jacobian) $\text{Jac}(X)$ 是定义为 $H^0(X; K_X)^\vee / H_1(X; \mathbb{Z})$ 的复环面, 其中 $H^0(X; K_X)$ 表示 X 上全纯 1 形式的复 g 维空间, $\vee$ 代表对偶, 第 1 同调群 $H_1(X; \mathbb{Z})$ 通过沿闭链的积分嵌入在对偶中. 或者说, Jacobi 簇是 X 上全纯的度 0 线丛的模空间, 这个描述提供了 Riemann 曲面上代数结构和解析结构之间的一个联系. 尽管一个亏格 $g \geq 2$ 的 Riemann 曲面的自同

1) 已做了从 GL_2 到 SL_2 的转换来排除伸缩作用. ——原注

构群是有限的,但其 Jacobi 簇的自同态群可以大很多 (实/复乘给出了这样的对称的例子).

定理 2 ([14, 13]) 定理 1 中的轨道闭包 $\mathcal{M}$ 参数化 Riemann 曲面, 这些 Riemann 曲面的 Jacobi 簇具有特定类型 (例如实乘) 的额外的自同态. 此外, 特异 (distinguished) 1 形式零点的特殊组合给出 Jacobi 簇的挠点.

这些条件表征了 $\mathcal{M}$ 作为 $\mathcal{H}(\kappa)$ 内的轨迹 (locus).

作者与 Eskin 和 Wright 合作的 [6] 中建立了轨道闭包的额外的有限性结果.

$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 作用和 Jacobi 簇上实乘之间的关系是 McMullen (麦克马伦) [25] 发现的, 他还建立了亏格 2 的 Riemann 曲面情形大多数上面所提到的结果 [27]. Möller 引入了 Hodge (霍奇) 理论的工具到这个主题 [29, 28], 它们被用来联系 Riemann 曲面上全纯 1 形式的代数描述和组合描述.

台球游戏 (Billiards). 固定一个多边形, 考虑由一个台球在边之间反弹 —— 入射角等于反射角 —— 构成的动力系统. 通过研究正 n 边形中的台球, Veech (费契) 发现了 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 作用的非平凡轨道闭包的第一批实例, 并在此过程中建立了以下定理.

定理 3 ([32, 定理 1.5]) 对于一个正 n 边形, 长度至多为 L 的闭合台球轨道的数目以 $c_n L^2$ 增长, 其中 c_n 为一常数.

这与平面上数格点的 Gauss (高斯) 圆问题 (Gauss circle problem) 类似, 其对应于在正方形内玩台球游戏. 对曲面上台球动力学和有理角多边形的更深入的研究, 与在模空间 $\mathcal{H}(\kappa)$ 上 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 作用的研究紧密相关, 并且这是 Veech 的结果和很多其他结果的关键.

K3 曲面的类似物. 台球轨道局部地由直线给出. 除了直线作为点之间最短路径的特征之外, 它们还有以下另一描述. 取平面中的 1 形式 $\Omega = dz = dx + \sqrt{-1} dy$. 一条直线是这样一条曲线 γ , 满足 $l(\gamma) = \left| \int_{\gamma} \Omega \right|$, 其中 $l(\gamma)$ 是 γ 的 Euclid (欧几里得) 长度. 注意对任意曲线 γ , 我们有不等式

$$l(\gamma) \geq \left| \int_{\gamma} \Omega \right|,$$

这里, 用微分几何的语言, 称 1 形式 Ω 校准这条直线.

这最后一个观点可推广至 K3 曲面, 其中闭合台球轨道的类比是特殊 Lagrange (拉格朗日) 环面. 这些是 K3 曲面内的实 2 维环面, 带有 Ricci 平坦的 Kähler 度量, 它除了其他许多性质外, 还具有在同调类中最小化体积的性质.

定理 4 ([17, 定理 C]) K3 表面上的 Ricci 平坦度量在适当的假设下, 体积以 V 为界的这样的特殊 Lagrange 环面的个数渐近于 cV^{20} , 其中 $c > 0$ 为一显常数.

可以使上述计数有效, 并对 $\varepsilon > 0$ 给出一个阶为 $V^{20-\varepsilon}$ 的误差项, 这是由 Bergeron-Matheus 在 [17] 的附录中有效给出的估计. 与 Riemann 曲面的计数结果类似, 这一结果是通过研究 Ricci 平坦度量全模空间 $\mathcal{KE}$ 中的动力学建立的. 虽然我们问的是关于一个特例的问题, 但研究所有可能度量的空间被证明是有用的. 齐性空间上的动力学用于计数结果的想法可以回溯到 Eskin 和 McMullen [9].

3. K3 表面上的动力学

在这一节中我们描述关于 K3 曲面单个自同构的一些结果. 同样, Ricci 平坦度量和固

定 K3 曲面上的它们的模空间在证明中起着关键作用.

熵. 暂时假设 (X, d) 是一个紧度量空间, $f: X \rightarrow X$ 是一个连续映射. 通过 $d_n(x, y) := \max_{0 \leq i \leq n} d(f^i(x), f^i(y))$ 定义一个新的距离函数, 因此两个点沿着它们 f 轨道的 d_n 距离至少为 ε , 如果它们在某个时刻相隔距离 ε . 现在令 $S(d_n, \varepsilon)$ 为 X 中相距 ε 的点的最大个数, 也就是, 任意两点的 d_n 距离至少为 ε . 这是截至时间 n , 当以精度 ε 观察系统时, 本质上不同的轨道的数目. 拓扑熵 $h^{top}(f)$ 是 $S(d_n, \varepsilon)$ 关于 n 的指数增长率:

$$h^{top}(f) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \log S(d_n, \varepsilon).$$

还有一个测度论熵的相关概念. 回忆一下, 一个 f 不变的测度 μ 必须满足对任意可测子集 $A \subset X$, $\mu(f^{-1}(A)) = \mu(A)$. 为定义 μ 的熵, 将 X 划分为不相交的可测集 $X_1, \dots, X_k$. 然后一个点的一条轨道产生一个它所访问的元素的序列, 编码为 $\{1, \dots, k\}^{\mathbb{N}}$ 中的一个序列. 这样的不同序列的数目, 经 μ 适当加权, 呈指数增长, 而指数增长率被称为熵 (在对 X 的所有有限划分取上确界之后).

Yomdin 和 Gromov (格罗莫夫) 定理. 现在假设 X 是一光滑流形, f 是一光滑微分同胚. 则拉回 f^* 作用在上同调群 $H^\bullet(X; \mathbb{R})$ 上, 我们考虑其谱半径 $\rho(f)$ (看作为一个线性变换). Yomdin 证明的以下定理解决了 Shub 的一个猜想.

定理 5 ([35]) f 的拓扑熵满足

$$h^{top}(f) \geq \log \rho(f).$$

于是拓扑复杂性蕴涵动力学复杂性. 当 X 是带有 Kähler 度量的一个复流形, 而 f 是一个全纯自同构时, Gromov [21] 建立了反向的上界

$$h^{top}(f) \leq \rho(f) \quad \text{因而} \quad h^{top}(f) = \rho(f).$$

Gromov 的证明基于 Kähler 度量的特殊性质, 即复子流形的 Riemann 体积由它们的同调类决定 (它们是校准子流形, 就像定理 4 中的特殊 Lagrange 环面一样).

K3 曲面上的测度. 现在假设 X 是一个 K3 曲面, f 是一个正拓扑熵的自同构. (2) 中的曲面有效, 而像 (4) 中那样的自同构的复合 (每个坐标一个) 给出一个例子. Cantat [4] 证明了存在唯一的 f 不变测度 μ , 它最大化熵, 即 $h_\mu(f) = \log \rho(f)$. 但全纯 2 形式 Ω 在 X 上诱导出另一个测度 $\Omega \wedge \bar{\Omega}$, 它是典范的且在动力学下不变. 那么很自然地会问: 这两个测度之间有什么关系? Cantat-Dupont [5] 中回答了这个问题, 之后 [19] 中用不同的技术给出了下面的定理.

定理 6 使用如上的符号, 设最大熵测度 μ 关于 X 上的 Lebesgue 测度绝对连续. 则 X 是一个 “Kummer 曲面”, 即从复环面 $A = \mathbb{C}^2/\Lambda$ 通过商映射 $A \rightarrow A/\pm 1$ 及去奇异化得到, 且自同构 f 由环面线性自同构的相同构造而来.

文献 [19] 中的证明使用了 K3 曲面上的 Ricci 平坦度量以及它们与体积形式 $\Omega \wedge \bar{\Omega}$ 的相容性. 事实上, 与 Ricci 平坦度量相关的 Kähler 形式 ω 满足恒等式 $\omega \wedge \omega = \Omega \wedge \bar{\Omega}$ (作为 X 上的体积形式), 而这对 Lyapunov (李雅普诺夫) 指数等动力学不变量加上了约束.

粗糙流 (Rough current). 一个实 2 维曲面的伪 Anosov (阿诺索夫) 同胚会扩张/收缩该表面上的一对带测度的叶状结构. 这是 Thurston (瑟斯顿) 映射类群元素分析的一个基

本结果. Cantat 在 K3 曲面上构造了类似的对象, 称为闭正流 [4], 而之前 Bedford-Lyubich-Smillie 对平面的多项式映射构造了类似的对象 [3]. 定理 6 意味着, 如果一个 K3 曲面不是 Kummer 曲面, 并且具有一个正熵自同构, 则其最大熵测度对于 Lebesgue 测度是奇异的. 一般动力学考虑表明其 Hausdorff (豪斯多夫) 维数严格在最大值之下, 因此上面定义的闭正流也必须具有非最大 Hausdorff 维数, 见 [18].

4. 总结

曲面的几何和拓扑是一个历史悠久的主题. 很多基本课题在上面的讨论中被忽略了, 虽然它们都在激发构造和提出该主题的问题方面起到了作用. 例如, 尽管 Riemann 曲面在亏格至少为 2 的情形不容许无限阶全纯自同构, 但拓扑自同构 (同胚和微分同胚) 的研究对于大部分以映射类群元素分类的 Nielsen (尼尔森)-Thurston 理论形式出现的低维拓扑至关重要 (见 Farb-Margalit 的专著 [12] 和文集 [1]). 这导致了曲面上带测度叶状结构的研究, 以及它们在代数曲面上的类似物, 这些类似物成为闭正流. 对这些最终对象几何的理解远少于对曲面叶状结构几何的理解.

在所有情形, 几何结构的模空间都起着关键的作用. Riemann 曲面的 Teichmüller (泰希米勒) 空间和模空间对于理解曲面的拓扑是非常重要的, 而在代数曲面的情形, 度量的模空间被证明起着相似的作用. 在 K3 曲面的情形, 模空间是局部齐性的, 这使得齐性动力学的工具都可以使用了.

最后, 在模空间中理解动力学需要理解被称为 Lyapunov 指数 (exponents) 的动力学不变量, 它们起着与熵类似的作用. 复几何和 Hodge 理论的工具在获得对这些动力学不变量的控制上被证明是至关重要的, 否则这些量将是难以捉摸的, 这些技术就在上面讲到的很多定理的背面. 这种联系最早由 Kontsevich [23] 给出, 与 Lyapunov 指数和 Hodge 理论有关的进一步发展亦见 [8,7,16,15].

作为结束, 表 1 中概括了 Riemann 曲面与 K3 曲面几何之间的上述平行关系.

表 1 Riemann 曲面与 K3 曲面几何之间的平行关系

Riemann 曲面	K3 曲面
微分同胚的映射类: 伪 Anosov, 可约的, 周期的	全纯自同构: 双曲的, 抛物的, 椭圆的
熵, 曲线上的作用	熵, H^2 上的作用
稳定和不稳定叶状结构	稳定和不稳定流
Teichmüller 空间	周期域
平坦度量	Ricci 平坦度量
全纯 1 形式	全纯 2 形式
平坦度量的直线	特殊 Lagrange 环面
周期轨道	特殊 Lagrange 环面
完全周期叶状结构	环面纤维
S^1 : 直线的方向	S^2 : 扭子旋转
族的 Lyapunov 指数	

参考文献

- [1] A. Fathi, F. Laudenbach, and V. Poénaru, Travaux de Thurston sur les surfaces—Séminaire Orsay. Astérisque 66, Société Mathématique de France, Paris (1979)
- [2] A. Beauville, Géométrie des surfaces K3: modules et périodes. Astérisque, Société Mathématique de France, Paris (1985)
- [3] E. Bedford, M. Lyubich and J. Smillie, Polynomial diffeomorphisms of $\mathbf{C}^2$. IV. The measure of maximal entropy and laminar currents. Invent. Math. 112, 77–125 (1993)
- [4] S. Cantat, Dynamique des automorphismes des surfaces K3. Acta Math. 187, 1–57 (2001)
- [5] S. Cantat and C. Dupont, Automorphisms of surfaces: Kummer rigidity and measure of maximal entropy. J. Eur. Math. Soc. (JEMS) 22, 1289–1351 (2020)
- [6] A. Eskin, S. Filip and A. Wright, The algebraic hull of the Kontsevich-Zorich cocycle. Ann. of Math. (2) 188, 281–313 (2018)
- [7] A. Eskin, M. Kontsevich, M. Möller and A. Zorich, Lower bounds for Lyapunov exponents of flat bundles on curves. Geom. Topol. 22, 2299–2338 (2018)
- [8] A. Eskin, M. Kontsevich and A. Zorich, Sum of Lyapunov exponents of the Hodge bundle with respect to the Teichmüller geodesic flow. Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 120, 207–333 (2014)
- [9] A. Eskin and C. McMullen, Mixing, counting, and equidistribution in Lie groups. Duke Math. J. 71, 181–209 (1993)
- [10] A. Eskin and M. Mirzakhani, Invariant and stationary measures for the $SL(2, \mathbb{R})$ action on moduli space. Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 127, 95–324 (2018)
- [11] A. Eskin, M. Mirzakhani and A. Mohammadi, Isolation, equidistribution, and orbit closures for the $SL(2, \mathbb{R})$ action on moduli space. Ann. of Math. (2) 182, 673–721 (2015)
- [12] B. Farb and D. Margalit, A primer on mapping class groups. Princeton Mathematical Series 49, Princeton University Press, Princeton, NJ (2012)
- [13] S. Filip, Semisimplicity and rigidity of the Kontsevich-Zorich cocycle. Invent. Math. 205, 617–670 (2016)
- [14] S. Filip, Splitting mixed Hodge structures over affine invariant manifolds. Ann. of Math. (2) 183, 681–713 (2016)
- [15] S. Filip, Zero Lyapunov exponents and monodromy of the Kontsevich-Zorich cocycle. Duke Math. J. 166, 657–706 (2017)
- [16] S. Filip, Families of K3 surfaces and Lyapunov exponents. Israel J. Math. 226, 29–69 (2018)
- [17] S. Filip, Counting special Lagrangian fibrations in twistor families of K3 surfaces. Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) 53, 713–750 (2020)
- [18] S. Filip and V. Tosatti, Smooth and rough positive currents. Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 68, 2981–2999 (2018)
- [19] S. Filip and V. Tosatti, Kummer rigidity for K3 surface automorphisms via Ricci-flat metrics. Amer. J. Math. 143, 1431–1462 (2021)
- [20] G. Forni and C. Matheus, Introduction to Teichmüller theory and its applications to dynamics of interval exchange transformations, flows on surfaces and billiards. J. Mod. Dyn. 8, 271–436 (2014)
- [21] M. Gromov, On the entropy of holomorphic maps. Enseign. Math. (2) 49, 217–235 (2003)
- [22] D. Huybrechts, Lectures on K3 surfaces. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 158, Cambridge University Press, Cambridge (2016)
- [23] M. Kontsevich, Lyapunov exponents and Hodge theory. In The mathematical beauty of physics (Saclay, 1996), Adv. Ser. Math. Phys. 24, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 318–332 (1997)

(下转 87 页)

们都是发散的, 因为与 (2) 中的 C 一样, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} C/n^{1+\alpha} \neq 0$.

情形 b $-1 < \alpha < 0$.

$x = -1$ 处的级数发散. 从某个 n 起, 级数的各项将都是正的. 利用极限比较检验法 (*limit comparison test*), 发散性来自于 p 级数¹⁾ $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{1+\alpha}$ 的发散性.

$x = 1$ 处的级数收敛. 该级数的项最终交错, 单调递减地趋于零. 收敛性来自于交错级数检验法 (*alternating series test*).

情形 c $0 \leq \alpha$ (我们假设 α 不是整数).

$x = -1$ 的级数收敛. 从某个 n 起, 该级数的项将都是正的. 利用极限比较检验法, 其收敛性来自于 p 级数¹⁾ $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{1+\alpha}$ 的收敛性. 对于 $x = 1$, 通过绝对收敛检验法 (*absolute convergence test*), 相应的级数收敛.

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. M. Bressoud, A Radical Approach to Real Analysis. The Mathematical Association of America, Washington, DC, 2007.
- [2] K. Knopp, Theory and Application of Infinite Series. Dover Publications, New York, 1990.
- [3] P. Levrie, W. Daems, Evaluating the probability integral using Wallis's product formula for π , Amer. Math. Monthly 116 (2009) 538–541.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 14 页)

- [24] G. A. Margulis, Formes quadratiques indéfinies et flots unipotents sur les espaces homogènes. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 304, 249–253 (1987)
- [25] C. T. McMullen, Billiards and Teichmüller curves on Hilbert modular surfaces. J. Amer. Math. Soc. 16, 857–885 (2003)
- [26] C. T. McMullen, Teichmüller curves in genus two: Torsion divisors and ratios of sines. Invent. Math. 165, 651–672 (2006)
- [27] C. T. McMullen, Dynamics of $SL_2(\mathbb{R})$ over moduli space in genus two. Ann. of Math. (2) 165, 397–456 (2007)
- [28] M. Möller, Periodic points on Veech surfaces and the Mordell-Weil group over a Teichmüller curve. Invent. Math. 165, 633–649 (2006)
- [29] M. Möller, Variations of Hodge structures of a Teichmüller curve. J. Amer. Math. Soc. 19, 327–344 (2006)
- [30] M. Ratner, On Raghunathan's measure conjecture. Ann. of Math. (2) 134, 545–607 (1991)
- [31] M. Ratner, Raghunathan's topological conjecture and distributions of unipotent flows. Duke Math. J. 63, 235–280 (1991)
- [32] W. A. Veech, Teichmüller curves in moduli space, Eisenstein series and an application to triangular billiards. Invent. Math. 97, 553–583 (1989)
- [33] A. Wright, From rational billiards to dynamics on moduli spaces. Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 53, 41–56 (2016)
- [34] S. T. Yau, On the Ricci curvature of a compact Kähler manifold and the complex Monge-Ampère equation. I. Comm. Pure Appl. Math. 31, 339–411 (1978)
- [35] Y. Yomdin, Volume growth and entropy. Israel J. Math. 57, 285–300 (1987)
- [36] A. Zorich, Flat surfaces. In Frontiers in number theory, physics, and geometry. I, Springer, Berlin, 437–583 (2006)

(龚雪飞 译 黄卫国 校)

1) 原文将 $n = 1$ 误为 $n = 0$. —— 译注